

Suites réelles

Proposition. Soit $u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$. S'il existe $\lambda \in \mathbf{R}$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = \lambda$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lambda$.

DÉMONSTRATION. Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, $\exists(N_0, N_1) \in \mathbf{N}^2$ tel que $\begin{cases} \forall n \geq N_0, & |u_{2n} - \lambda| \leq \varepsilon \\ \forall n \geq N_1, & |u_{2n+1} - \lambda| \leq \varepsilon \end{cases}$.
Posons $N = \max\{2N_0, 2N_1 + 1\}$. Soit $n \in \mathbf{N}/n \geq N$.

- Si n est pair, alors $\exists k \in \mathbf{N}/n = 2k$ d'où $n \geq 2N_0$, c'est-à-dire $k \geq N_0$. Alors $|u_n - \lambda| \leq \varepsilon$
- Si n est impair, alors $\exists k' \in \mathbf{N}/n = 2k' + 1$ d'où $n \geq 2N_1 + 1$, c'est-à-dire $k' \geq N_1$. Alors $|u_n - \lambda| \leq \varepsilon$ □

Proposition. Si $u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$ est bornée et possède une seule valeur d'adhérence, alors u est convergente.

DÉMONSTRATION. Notons λ l'unique valeur d'adhérence de u et supposons que u ne converge pas vers λ . Alors,

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbf{N}, \exists n \in \mathbf{N}, n \geq N \text{ et } |u_n - \lambda| > \varepsilon$$

Pour $N = 0$: $\exists n_0 \in \mathbf{N}/|u_{n_0} - \lambda| > \varepsilon$.

Pour $N = 1 + n_0$: $\exists n_1 > n_0/|u_{n_1} - \lambda| > \varepsilon$.

Pour $N = 1 + n_1$: $\exists n_2 > n_1/|u_{n_2} - \lambda| > \varepsilon$.

Etc...

On construit ainsi par récurrence une suite $(u_k)_{k \geq 0}$ strictement croissante telle que $\forall k \in \mathbf{N}, |u_{n_k} - \lambda| > \varepsilon$.

On pose alors, pour tout $k \in \mathbf{N}$, $\varphi(n) = n_k$. φ est une extraction de u et la suite $(u_{\varphi(k)})_{k \geq 0}$ vérifie :

$$\forall k \in \mathbf{N}, |u_{\varphi(k)} - \lambda| > \varepsilon \quad (*)$$

La suite $(u_{\varphi(k)})_{k \geq 0}$ est bornée et possède donc une suite extraite convergente que l'on peut noter $(u_{\varphi \circ \psi(n)})_{n \geq 0}$.

On note $\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{\varphi \circ \psi(n)}$. Ainsi, d'après $(*)$: $\forall n \in \mathbf{N}, |u_{\varphi \circ \psi(n)} - \lambda| > \varepsilon$. Par passage à la limite dans cette dernière inégalité : $|\mu - \lambda| \geq \varepsilon$. Et en particulier $\lambda \neq \mu$, ce qui est absurde. Donc u converge vers λ . □

Lemme. Si une suite $u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$ ne diverge pas vers $+\infty$, on peut en extraire une sous-suite majorée.

DÉMONSTRATION. Par hypothèse : $\exists A \in \mathbf{R}, \forall N \in \mathbf{N}, \exists n \geq N, u_n < A$ $(*)$. Pour $N = 0$, il existe un entier naturel $\varphi(0)$ tel que $u_{\varphi(0)} < A$. On suppose donc construits des entiers $\varphi(0) < \dots < \varphi(n)$ tels que $u_{\varphi(k)} < A$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Avec $N = \varphi(n) + 1$ dans $(*)$, il existe un entier naturel $\varphi(n+1) > \varphi(n)$ tel que $\varphi(n+1) < A$. Ainsi, on construit par récurrence une suite majorée, extraite de u . □